

# THOMAS UNG

Barcelone, Espagne | [thomas.ung.pro@gmail.com](mailto:thomas.ung.pro@gmail.com) | [github.com/tomkimsour](https://github.com/tomkimsour) | [www.thomas-ung.fr](http://www.thomas-ung.fr)

## A propos

---

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualites                  | Curieux - Ambitieux - Apprentissage rapide - Prend des initiatives - Communique beaucoup                       |
| Langues                   | Francais (natif) - Anglais (courant) - Mandarin (HSK2) - Allemand (A2) - Espagnol (A2) - Japonais (JLPT N5)    |
| Langages de programmation | C++ - Rust - Typescript - Go - Python - JavaScript - Java - C                                                  |
| Web                       | Node.js - Deno.js - Aleph.js - Laravel - Next.js - Yew.rs - Dioxus.rs                                          |
| Base de donnees           | SGBD MariaDB - MySQL - Postgresql - SQLite - Redis                                                             |
| Autres outils/Framework   | Neovim - Git - CMake - Docker - Kubernetes - ROS1/2 - Pytorch - Unreal Engine                                  |
| Cours pertinents          | Cloud computing - Optimisation d'algorithmes - Systemes distribues - Architecture parallele - Machine learning |

## Experience professionnelle

---

### Ingenieur logiciel robotique

mars 2024 — Aujourd'hui

#### PAL Robotics, Barcelona, Spain

- Migration logicielle ([ROS1/2](#), [C++](#), [Python](#), [CMake](#))
- Developpement d'un systeme de gestion de flotte ([Open-rmf](#), [ROS2](#))
- Optimisation reseau pour des applications distribuees sans fil ([DDS](#), [Zenoh](#))
- Gestion de paquets ([Debian](#), [Gitlab](#), [Docker](#))
- Refonte d'une infrastructure de missions pour un projet intralogistique.
- Mentor Google Summer of Code sur un visualiseur d'entrainement RL ([Mujoco](#), [Brax](#))

### Ingenieur logiciel R&D en robotique

fevr. 2022 — dec. 2023

#### CNRS, Adelaide, Australia

- Leader technique - Manager de 6 ETP / 1 an, gestion de projet pour la competition RoboCup@Home, suivi des taches, respect des guidelines ([Git](#), [Github](#), [Discord](#))
- Refactorisation, creation et maintenance d'un OS ([Gentoo Linux](#), [Docker](#), [C++](#), [ROS](#), [Python](#), [SQLite](#))
- Developpement d'un environnement jumeau numerique sous Unreal Engine ([Unreal Engine 5](#), [ROS](#), [C++](#), [Clang](#), [CMake](#))
- Recherche de solutions Visual SLAM embarquees pour le robot Pepper ([ROS](#), [C++](#))
- Integration logicielle pour le projet RoboCup ([ROS](#), [C++](#), [Whisper](#), [YOLOv8](#), [Bert](#), [Spacy](#), [Kaldi](#))
- Conception d'une interface web et recherche d'un framework embarque simple a deployer pour la tablette Pepper

### Stagiaire ingenieur logiciel

fevr. 2022 — mai 2022

#### LAB-STICC, Locmaria-Plouzané, France

- Calibration de camera de profondeur pour Pepper
- Integration d'une machine a etats finie comme ordonnanceur de taches RoboCup (6 mois) ([ROS](#), [C++](#), [Python](#))
- Recherche et integration d'une solution de navigation embarquee stable pour le robot Pepper
- Participation a RoboCup 2022 Bangkok avec l'equipe RoboBreizh ([1rst place SSPL](#))
- Recherche et developpement d'un module de navigation pour Pepper pour la competition RoboCup@Home ([Gazebo](#), [ROS](#))

## Projets

---

- 1er prix RoboCup@Home SSPL en 2022 et 2023
- API de conversion video ([GCP](#), [Kubernetes](#), [Next.js](#), [Flask](#), [Prometheus](#))
- IA Othello min-max ([Go](#))
- Convertisseur de fuseaux horaires ([Rust](#))
- Advent of Code ([Rust](#))

## Formation

---

### Umeå Universitet, Umeå, Sweden

Master 2 Informatique, intelligence artificielle et optimisation d'algorithmes

sept. 2021 — janv. 2022

## Publications

---

- Cédric Buche, Maëlic Neau, Thomas Ung, Louis Li, Tianjiao Jiang, Mukesh Barange, and Maël Bouabdelli. 2023. RoboBreizh, RoboCup@Home SSPL Champion 2022. In RoboCup 2022:: Robot World Cup XXV. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 203–214. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-28469-4\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-031-28469-4_17)
- Li, L., Neau, M., Ung, T., Buche, C. (2024). Crossing Real and Virtual: Pepper Robot as an Interactive Digital Twin. In: Buche, C., Rossi, A., Simões, M., Visser, U. (eds) RoboCup 2023: Robot World Cup XXVI. RoboCup 2023. Lecture Notes in Computer Science[], vol 14140. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-55015-7\\_23](https://doi.org/10.1007/978-3-031-55015-7_23)

## References

---

- Cédric BUCHE, Professor, buche@enib.fr, +61483343787